概率论和数理统计公式集锦

一、随机事件与概率

公式名称	公式表达式
德摩根公式	$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$
古典概型	$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$
几何概型	$P(A)=\frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$，其中$\mu$为几何度量（长度、面积、体积）
求逆公式	$P(\overline{A})=1-P(A)$
加法公式	$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$ 当$P(AB)=0$时，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$
减法公式	$P(A-B)=P(A)-P(AB)$，$B\subset A$时$P(A-B)=P(A)-P(B)$
条件概率公式与乘法公式	$P(B\|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$　　$P(AB)=P(A)P(B\|A)=P(B)P(A\|B)$ $P(ABC)=P(A)P(B\|A)P(C\|AB)$
全概率公式	$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\|B_i)$
贝叶斯公式（逆概率公式）	$P(B_i\|A)=\frac{P(B_i)P(A\|B_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\|B_i)}$
两个事件相互独立	$P(AB)=P(A)P(B)$；$P(B\|A)=P(B)$；$P(B\|\overline{A})=P(B)$；

@河西大学生部服务平台

二、随机变量及其分布

1、分布函数

$$F(x)=P(X\le x)=\begin{cases}\sum_{x_k\le x}P(X=x_k)\\ \int_{-\infty}^{x}f(t)dt\end{cases}，\quad P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$$

2、离散型随机变量及其分布

分布名称	分布律
0-1分布　X~b(1,p)	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}$，　$k=0,1$
二项分布(贝努利分布)　X~B(n,p)	$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，　$k=0,1,\cdots,n$
泊松分布　X~p(λ)	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，　$k=0,1,2,\cdots$

3、连型随机变量及其分布

分布名称	密度函数	分布函数
均匀分布 X~U(a,b)	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$F(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \frac{x-a}{b-a}, & a\le x<b\\ 1, & x\ge b\end{cases}$
指数分布 X~E(λ)	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$	$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$
正态分布 X~N(μ,σ²)	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，　$-\infty<x<+\infty$	$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$
标准正态分布 X~N(0,1)	$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，　$-\infty<x<+\infty$	$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{1}{2}t^2}dt$

@河西大学生部服务平台

分布函数

对连续型随机变量　$F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$

对离散型随机变量　$F(x)=P(X\le x)=\sum_{k\le x}P(X=k)$

分布函数与密度函数的重要关系：　$F'(x)=f(x)$

4、随机变量函数 Y=g(X)的分布

离散型：$P(Y=y_i)=\sum_{g(x_k)=y_i}p_j,i=1,2,\cdots$，

连续型：　①分布函数法，

②公式法 $f_Y(y)=f_X(h(y))\cdot|h'(y)|(x=h(y)$单调)

h(y)是 g(x)的反函数

@河西大学生部服务平台

三、多维随机变量及其分布

1、离散型二维随机变量及其分布

分布律：$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$　分布函数 $F(X,Y)=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$

边缘分布律：$p_i=P(X=x_i)=\sum_j p_{ij}$　　$p_j=P(Y=y_j)=\sum_i p_{ij}$

条件分布律：$P(X=x_i|Y=y_j)=\frac{p_{ij}}{p_j},i=1,2,\cdots$，　$P(Y=y_j|X=x_i)=\frac{p_{ij}}{p_i},j=1,2,\cdots$

2、连续型二维随机变量及其分布

①分布函数及性质

分布函数：$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv$

性质：$F(+\infty,+\infty)=1$，$\frac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$，$P((x,y)\in G)=\iint_G f(x,y)dxdy$

②边缘分布函数与边缘密度函数

分布函数：$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu$　密度函数：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,v)dv$

$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dudv$　　$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,y)du$

③条件概率密度

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},-\infty<x<+\infty$，　$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},-\infty<y<+\infty$

@河西大学生部服务平台

3、随机变量的独立性

随机变量 X、Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，

离散型：$p_{ij}=p_i\cdot p_j$，　连续型：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

4、二维随机变量和函数的分布(卷积公式)

离散型：$P(Z=z_k)=\sum_{x_i,y_j:g(x_i,y_j)=z_k}P(X=x_i,Y=y_j)$ 注意部分可加性

连续型：$f_X(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy$

四、随机变量的数字特征

1、数学期望

①定义：离散型 $E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$，连续型 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$

②性质：$E(C)=C$，$E[E(X)]=E(X)$，$E(CX)=CE(X)$，$E(X\pm Y)=E(X)\pm E(Y)$

$E(aX\pm b)=aE(X)\pm b$，　当 X、Y 相互独立时：$E(XY)=E(X)E(Y)$ (正对逆错)

2、方差

①定义：$D(X)=E[(X-E(X))^2]=E(X^2)-E^2(X)$

②性质：$D(C)=0$，$D(aX\pm b)=a^2D(X)$，　$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$

当 X、Y 相互独立时：　$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$

3、协方差与相关系数

①协方差：$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，当 X、Y 相互独立时：$Cov(X,Y)=0$

②相关系数：　$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，当 X、Y 相互独立时：　X、Y 不相关

@河西大学生部服务平台

③协方差和相关系数的性质：$Cov(X,X)=D(X)$，　$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

$Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$，　$Cov(aX+c,bY+d)=abCov(X,Y)$

$Cov(X,a)=0$(a 为常数)，　$D(aX\pm bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)\pm 2abCov(X,Y)$

4、常见随机变量分布的数学期望和方差

分布	数学期望 EX	方差 DX
0-1 分布　b(1, p)	p	$p(1-p)$
二项分布　b(n, p)	np	$np(1-p)$
泊松分布　P(λ)	λ	λ
均匀分布　U(a,b)	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布　N(μ,σ²)	μ	σ^2
指数分布　e(λ)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

五、大数定律与中心极限定理

1、切比雪夫不等式

若 $E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$，对于任意 $\varepsilon>0$ 有 $P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

2、大数定律(普通班不重要)：

@河西大学生部服务平台

①切比雪夫大数定律：若 $X_1\cdots X_n$ 相互独立，

$E(X_i)=\mu_i,D(X_i)=\sigma_i^2$ 且 $\sigma_i^2\le C$，则：$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i),(n\to\infty)$

②伯努利大数定律：设 n_A 是 n 次独立试验中事件 A 发生的次数，p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则 $\forall\varepsilon>0$，有：$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$

③辛钦大数定律：若 $X_1,\cdots,X_n$ 独立同分布，且 $E(X_i)=\mu$，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\mu$

3、★中心极限定理

①列维一林德伯格中心极限定理：独立同分布的随机变量 $X_i(i=1,2,\cdots)$，均值为 μ，方差为 $\sigma^2>0$，当 n 充分大时有：$Y_n=(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu)\Big/\sqrt{n}\sigma\xrightarrow{\sim}N(0,1)$

②棣莫弗一拉普拉斯中心极限定理：随机变量 $X\sim B(n,p)$，则对任意 x 有：

$\lim_{n\to\infty}P\{\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le x\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\Phi(x)$

③近似计算：$P(a\le\sum_{i=1}^{n}X_i\le b)\approx\Phi(\frac{b-n\mu}{\sqrt{n\sigma}})-\Phi(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n\sigma}})$

六、数理统计的基本概念

@河西大学生部服务平台

1、总体和样本的分布函数

设总体 X~F(x)，则样本的联合分布函数 $F(x_1,x_2\cdots x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$

2、统计量

样本均值：$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，样本方差：$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i^2-n\overline{X}^2)$

样本标准差：$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$，样本 k 阶原点距：$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k,k=1,2\cdots$

样本 k 阶中心距：$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k,k=1,2,3\cdots$

3、三大抽样分布

(1) χ^2 分布：设随机变量 X~B(0,1) $(i=1,2,\cdots,n)$ 且相互独立，则称统计量 $\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2\sim\chi^2(n)$

性质：① $E[\chi^2(n)]=n,D[\chi^2(n)]=2n$②设 $X\sim\chi^2(m),Y\sim\chi^2(n)$ 且相互独立，则 $X+Y\sim\chi^2(m+n)$

(2) t 分布：设随机变量 $X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，且 X 与 Y 独立，则称统计量：

$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $T\sim t(n)$

性质：① $E(T)=0\ (n>1),D(T)=\frac{n}{n-2}\ (n>2)$② $\lim_{n\to\infty}f_t(x)=\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

(3) F 分布：设随机变量 $X\sim\chi^2(m),Y\sim\chi^2(n)$，且 X 与 Y 独立，则称统计量

$F(m,n)=\frac{X/m}{Y/n}$ 服从第一自由度为 m，第二自由度为 n 的 F 分布，记为 $F\sim F(m,n)$，性质：设 $F\sim F(m,n)$，则 $\frac{1}{F}\sim F(n,m)$

@河西大学生部服务平台

七、参数估计

1.参数估计

①定义：用 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\text{L}\ ,X_n)$ 估计总体参数 θ，称 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\text{L}\ ,X_n)$ 为 θ 的估计量，相应的 $\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为总体 θ 的估计值。

2.点估计中的极大似然估计

设 $X_1,X_2,\text{L}\ X_n$ 取自 X 的样本，设 $X\sim f(x,\theta)$ 或 $X\sim P(x,\theta)$，　求法步骤：

①似然函数：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$(连续型)或$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}P(x_i,\theta)$(离散型)

②取对数：$\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\ln f(x_i,\theta)$　或 $\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\ln p_i(x_i,\theta)$

③解方程：$\frac{\partial\ln L}{\partial\theta_1}=0,\text{L}\ ,\frac{\partial\ln L}{\partial\theta_k}=0$，解得：$\begin{cases}\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)\\ \cdots\cdots\\ \theta_1=\hat{\theta}_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)\end{cases}$

@河西大学生部服务平台

3.估计量的评价标准

估计量的评价标准	无偏性	设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\text{L}\ ,x_n)$ 为未知参数 θ 的估计量。若 $E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量。
	有效性	设 $\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(x_1,x_2,\text{L}\ ,x_n)$ 和 $\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(x_1,x_2,\text{L}\ ,x_n)$ 是未知参数 θ 的两个无偏估计量。若 $D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效
	一致性	设 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的一串估计量，如 $\forall\varepsilon>0$，有 $\lim_{n\to\infty}P(\lvert\hat{\theta}_n-\theta\rvert>\varepsilon)=0$，则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的一致估计量（或相合估计量）。

正态总体中，样本均值 $\overline{X}$ 是 μ 的无偏估计量

修正样本方差 S^2 是 σ^2 的无偏估计量

@河西大学生部服务平台

5. 区间估计 单正态总体参数的置信区间

条件	估计参数	枢轴量	枢轴量分布	置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间
已知 σ^2	μ	$Z=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	$\left(\overline{x}-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{x}+z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
未知 σ^2	μ	$T=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$\left(\overline{x}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\overline{x}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$
未知 μ	σ^2	$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$
未知 μ	σ^2	$\chi^2=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$	$\chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right)$

八、假设检验

1. 假设检验的基本概念

基本思想	假设检验的统计思想是小概率原理。 小概率事件的概率就是显著性水平 α，常取 $\alpha=0.05$，0.01 或 0.10。
基本步骤	①提出原假设 H_0；②选择检验统计量 $g(X_1,\text{L}\ ,X_n)$；③对于 α 查表找分位数 λ，使 $P(g(X_1,\text{L}\ ,X_n)\in W)=\alpha$，从而定出拒绝域 W； ④由样本观测值计算统计量实测值 $g(x_1,\cdots,x_n)$；并作出判断：当实测值落入 W 时拒绝 H_0，否则认为接受 H_0。

@河西大学生部服务平台

1. 假设检验的基本概念

基本思想	假设检验的统计思想是小概率原理。 小概率事件的概率就是显著性水平 α，常取 $\alpha=0.05$，0.01 或 0.10。
基本步骤	①提出原假设 H_0；②选择检验统计量 $g(X_1,\text{L}\ ,X_n)$；③对于 α 查表找分位数 λ，使 $P(g(X_1,\text{L}\ ,X_n)\in W)=\alpha$，从而定出拒绝域 W； ④由样本观测值计算统计量实测值 $g(x_1,\cdots,x_n)$；并作出判断：当实测值落入 W 时拒绝 H_0，否则认为接受 H_0。

第一类错误：当 H_0 为真时，而样本值却落入了拒绝域，应当否定 H_0“弃真错误”

$P\{\text{拒绝 } H_0|H_0\text{为真}\}=\alpha$

第二类错误：当 H_0 为真时，而样本值却落入了接受域，应接受 H_0“取伪错误”

$P\{\text{接受 } H_0|H_0\text{为真}\}=\beta$

2. 单正态总体均值和方差的假设检验

条件	原假设	检验统计量	统计量分布	拒绝域
已知 σ^2	$H_0:\mu=\mu_0$	$Z=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	$\lvert z\rvert>z_{\alpha/2}$
未知 σ^2	$H_0:\mu=\mu_0$	$T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$\lvert t\rvert>t_{\alpha/2}(n-1)$
未知 μ	$H_0:\sigma^2=\sigma^2$	$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	或 $\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$

@河西大学生部服务平台